НЕДЕЛЯ 39 / 52

Бюджеты и ограничения

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Лимит — часть задачи — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Контекст и стоимость имеют бюджет — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Добавить тест превышения лимита и наблюдаемое сообщение

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Лимит — часть задачи

Простыми словами

Ресурсы конечны: запросы, время, размер контекста и деньги. Бюджет нужно проверять до работы и уменьшать при каждом шаге. Достижение лимита — явная причина остановки, а не обычный успех.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week39; затем cd Week39. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
int limit = 3;
for (int step = 0; step < 5; step++)
{
    if (step >= limit) { Console.WriteLine("Бюджет исчерпан"); break; }
    Console.WriteLine($"Шаг {step + 1}");
}
```

Что должно получиться

Три выполненных шага и остановка перед четвёртым.

Попробуй сам

Добавь максимальные шаги, длительность и размер входа. Проверь граничные значения limit=0 и limit=1. Отдельно опиши лимит внешнего тарифа.

Если запутался

Количество символов не равно точному количеству токенов модели.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему ограничить только число шагов мало?

Проверка ответа

Почему ограничить только число шагов мало? Один шаг может зависнуть, передать слишком большой текст или потребовать много токенов.

Один маленький опыт

Добавь максимальные шаги, длительность и размер входа. Проверь граничные значения limit=0 и limit=1. Отдельно опиши лимит внешнего тарифа.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Количество символов не равно точному количеству токенов модели.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week39; затем cd Week39. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Три выполненных шага и остановка перед четвёртым.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Контекст и стоимость имеют бюджет

Простыми словами

Токены входа и выхода влияют на стоимость и ограничения. Оценка по символам — только грубая эвристика. Для выбранной модели используй её актуальный токенизатор или данные usage провайдера.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Бюджет: maxSteps, maxDuration, maxInputTokens, maxOutputTokens.
Перед вызовом: проверить доступ и размер контекста.
После вызова: сохранить usage, если провайдер его вернул.
В отчёте не нужны сами приватные тексты.
```

Что должно получиться

Ограничения можно назвать и проверить до интеграции.

Попробуй сам

На fake-вызове превышай каждый лимит отдельно. Для реального сервиса сверь usage и текущий тариф. Не фиксируй цену из старого видео как вечную.

Если запутался

Не позволяй агенту самостоятельно увеличивать денежный или токен-бюджет.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Добавить тест превышения лимита и наблюдаемое сообщение

С чего начать

Вынеси лимиты в настройки. Отобрази понятную причину остановки. Проверь, что превышение не запускает следующий инструмент.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Добавить тест превышения лимита и наблюдаемое сообщение

Связь с темой

Ресурсы конечны: запросы, время, размер контекста и деньги. Бюджет нужно проверять до работы и уменьшать при каждом шаге. Достижение лимита — явная причина остановки, а не обычный успех.

Порядок действий

1. Вынеси лимиты в настройки.

2. Отобрази понятную причину остановки.

3. Проверь, что превышение не запускает следующий инструмент.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Количество символов не равно точному количеству токенов модели.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Добавь максимальные шаги, длительность и размер входа. Проверь граничные значения limit=0 и limit=1. Отдельно опиши лимит внешнего тарифа.

Контрольный вопрос

Почему ограничить только число шагов мало? Один шаг может зависнуть, передать слишком большой текст или потребовать много токенов.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Добавить тест превышения лимита и наблюдаемое сообщение. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему токены нельзя всегда посчитать делением символов на четыре? Язык, текст и токенизация модели отличаются.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.